

1. P97 页, 2.2 题

- (a) 利用语言 $A = \{a^m b^n c^n | m, n \geq 0\}$ 和 $B = \{a^n b^n c^m | m, n \geq 0\}$ 以及例 2.20, 证明上下文无关语言类在交运算下不封闭

Solution: 由题: $A \cap B = \{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$ 且由例 2.20 可知 $A \cap B$ 不是上下文无关文法。故上下文无关语言类在交运算下不封闭。

- (b) 利用 (a) 和德·摩根律 (定理 0.10), 证明上下文无关语言类在补运算下不封闭。

Solution: 由德·摩根律可知: $A \cap B = (A^C \cup B^C)^C$ 。假设上下文无关语言类在补运算下封闭, 则由 CFL 在并运算下封闭和上式可知: CFL 在交运算下封闭, 这与 (a) 中的结论矛盾。
综上可知: 上下文无关语言类在补运算下不封闭。

2. P97 页, 2.4 题设字母表 Σ 是 $\{0, 1\}$, 给出产生下述语言的上下文无关文法。

- (a) $\{w | w \text{ 以相同符号开始和结束}\}$

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A\} \\ \Sigma &= \{1, 0\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow 0A0 | 1A1, A \rightarrow 0A | 1A \mid \varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

- (b) $\{w | w \text{ 长度为奇数且正中间的符号是 } 0\}$

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0\} \\ \Sigma &= \{1, 0\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow 0S_00 | 1S_01 | 1S_00 | 0S_01 | 0\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

- (c) $\{w | w = w^R \text{ 即 } w \text{ 是一个回文}\}$

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A\} \\ \Sigma &= \{1, 0\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow 0S_00 | 1S_01 \mid A, A \rightarrow 0 | 1 \mid \varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

3. P97 页, 2.6 题, 给出产生下述语言的上下文无关文法

(a) 字母表 $\{a, b\}$ 上 a 多于 b 的所有字符串组成的集合。

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0\} \\ \Sigma &= \{a, b\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow aS_0b \mid bS_0a \mid S_0a \mid aS_0 \mid a\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

(b) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ 的补集

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A, B\} \\ \Sigma &= \{a, b\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow aS_0b \mid bA \mid Ba, A \rightarrow bA \mid aA \mid \varepsilon, B \rightarrow bB \mid aB \mid \varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

(c) $\{\omega \# x \mid \omega, x \in \{0, 1\}^* \text{ 且 } \omega^R \text{ 是 } x \text{ 的子串}\}$

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A, B\} \\ \Sigma &= \{0, 1, \#\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow AB, A \rightarrow 0A0 \mid 1A1 \mid \#B, B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

(d) $\{x_1 \# x_2 \# \dots \# x_k \mid \text{每一个 } x_i \in \{a, b\}^*, \text{ 且存在 } i \text{ 和 } j \text{ 使得 } x_i = x_j^R\}$

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A, B, C\} \\ \Sigma &= \{a, b, \#\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow BAC, A \rightarrow aAa \mid bAb \mid \#B, B \rightarrow bB \mid aB \mid B\# \mid \varepsilon, C \rightarrow bC \mid aC \mid \#C \mid \varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

4. P97 页, 2.9 给出产生语言 $A = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ 且 } i = j \text{ 或 } j = k\}$ 的上下文无关文法。你给出的文法是歧义的吗? 为什么?

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S_0, A, B, CD\} \\ \Sigma &= \{a, b\} \\ R &= \{S_0 \rightarrow AB|CD, A \rightarrow aAb|\varepsilon, B \rightarrow cB|\varepsilon, C \rightarrow aC|\varepsilon, D \rightarrow bDc|\varepsilon\} \\ S &= S_0 \end{aligned}$$

则显然对于字符串 abc , 其派生方式有 2 种:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow AB \rightarrow aAbB \rightarrow abc \\ S_0 &\rightarrow CD \rightarrow CbDc \rightarrow abc \end{aligned}$$

综上, 该上下文无关文法是歧义的。

5. P98 页, 2.14 题, 用定理 2.6 中给定的过程, 把下述 CFG 转换成等价的乔姆斯基范式文法。

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BAB|B|\varepsilon \\ B &\rightarrow 00|\varepsilon \end{aligned}$$

Solution: $G = (\{S, A, A_1, B, C\}, \{0\}, R, S)$, 其中 R :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BA_1|AB|BA|BB|CC|\varepsilon \\ A &\rightarrow BA_1|AB|BA|BB|CC \\ A_1 &\rightarrow AB \\ B &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

6. P98 页, 2.15 题, 给出一个反例证明下述构造不能证明上下文无关语言类在星号运算下封闭。设 CFL A 由 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 产生, 将 G 增加一条新规则 $S \rightarrow SS$ 并称其为 G' , 这个语法可产生语言 A^* 。

Solution: 设规则 R 中没有 $S \rightarrow \varepsilon$, 则: 由星号运算已知 $\varepsilon \in A^*$, 显然有上述规则, 只存在转化 $S \rightarrow S^k, k \geq 1, \varepsilon \notin L(G')$ 。综上可知: 下述构造不能证明上下文无关语言类在星号运算下封闭。

7. P99 页, 2.30 题,

(a) 设 C 是上下文无关语言, R 是正则语言。证明语言 $C \cap R$ 是上下文无关的。

Solution: 令 PDA $M = (Q_1, \Sigma_1, \Gamma_1, \delta_1, q_01, F_1)$ 是识别 C 的下推自动机的, DFA $N = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_02, F_2)$ 识别 R , 构造 PDA $M' = (Q, \Gamma, \Sigma, \delta, q, F)$:

$$Q = Q_1 \times Q_2$$

$$\Gamma = \Gamma_1$$

$$\Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2$$

δ 表示为 $\delta((q_1, q_2), a, s) = ((q'_1, q'_2), s')$, 其中 $(q_1, q_2) \in Q, a \in \Sigma, s \in \Gamma, \delta_1(q_1, a) = q'_1, \delta_2(q_2, a, s) = (q'_2, s')$ 。

$$q = q_01 \times q_02$$

$$F = F_1 \times F_2。$$

M' 能够识别 $C \cap R$ 。如果 A 是上下文无关语言且 B 是正则语言, 则 A/B 是上下文无关语言。

(b) 利用 (a) 证明语言 $A = \{\omega | \omega \in \{a, b, c\}^*, \text{且含有数目相同的 } a, b \text{ 和 } c\}$ 不是上下文无关的。

Solution: 令正则语言 $B = \{a^i b^j c^k | i, j, k \geq 0\}$, 则 $C = A \cap B = \{a^i b^j c^k | i, j, k \geq 0, i = j = k\}$ 。假设 A 是上下文无关文法, 则由 (a) 可知: C 也是 CFL, 这与例 2.20 中的结论矛盾。综上可知: A 不是上下文无关的。

8. P99 页, 2.32 题, 设 $A/B = \{\omega | \omega x \in A, \text{且 } x \in B\}$, 证明如果 A 是上下文无关语言且 B 是正则语言, 则 A/B 是上下文无关语言。

Solution: 令 PDA $M = (Q_1, \Sigma_1, \Gamma_1, \delta_1, q_1, F_1)$ 是识别 A 的下推自动机的, PDA $N = (Q_2, \Sigma_2, \Gamma_2, \delta_2, q_2, F_2)$ 识别 $A \cap B$ (因为 CFL 与 RL 的交集为 CFL) 且令 Q_2 包含 Q_1 的对应状态 Q_{21} , 构造 PDA $M' = (Q, \Gamma, \Sigma, \delta, q, F)$:

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$\Gamma = \{\varepsilon, X, \$\}$$

$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

$\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \delta'$ 。其中 $\delta'(q, \varepsilon, \varepsilon) = q', q \in Q_1, q' \in Q_{21}$, 即在 M 中的任意状态有概率地转化到 N 中对应状态, 实际上是识别了 w 字符串。 δ'_2 将规则中读入的字符转化为 ε , 即假设了读入字符串 x , 进行状态转化, 若之前未读完 w 则转化到 N 中, 会输入字符串读不完而不接受。

$$q = q_1$$

$$F = F_2。$$

M' 能够识别 A/B 。如果 A 是上下文无关语言且 B 是正则语言, 则 A/B 是上下文无关语言。

9. P99 页, 2.34 题, 设 $C = \{x \# y | x, y \in \{0, 1\}^*, \text{且 } x \neq y\}$, 证明 C 是上下文无关语言。

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S, A, B\} \\ \Sigma &= \{1, 0\} \\ R &= \{S \rightarrow X0Z \mid Y1Z, \\ &X \rightarrow 0X0 \mid 1X1 \mid 0X1 \mid 1X0 \mid 1Z\#, \\ &Y \rightarrow 0Y0 \mid 1Y1 \mid 0Y1 \mid 1Y0 \mid 0Z\#, \\ &Z \rightarrow 0Z \mid 1Z \mid \varepsilon, \\ &S \rightarrow AB \mid BA, \\ &A \rightarrow 0A0 \mid 1A1 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid \#, \\ &B \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0B \mid 1B\} \\ S &= S \end{aligned}$$

由构造可知: 1. 若应用的第一条转化关系为 $S \rightarrow X0Z \mid Y1Z$, 则可转化为 $\{whz\#w'kz \mid h, k \in \{0, 1\}, w, w', z \in \{0, 1\}^*, h \neq k, |w| = |w'|, |z| \geq 0\}$, 由于 h 、 k 在 x 和 y 中对应位置相同且两者不相等, 故 x 与 y 不相同, 可以识别 x 与 y 中存在至少一对不同字符的字符串。2. 若应用的第一条转化关系为 $S \rightarrow AB \mid BA$, 则可转化为 $\{wB\#w' \text{ 或 } w\#w'B \mid w, w', B \in \{0, 1\}^*, |w| = |w'|, |B| \geq 1\}$, 即 x 与 y 的长度不相同, 可能其中一个为另一个的子串, 故能识别满足对应位置上字符都相同、1 无法识别的字符串。故可以识别 x 与 y 长度不同的字符串。

综上所述: CFG G 能识别题设语言, 故题设语言为上下文无关语言。

10. P99 页, 2.35 题, 设 $D = \{xy \mid x, y \in \{0, 1\}^*, \text{且 } |x| = |y| \text{ 但 } x \neq y\}$, 证明 D 是上下文无关语言。

Solution: 令 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ 能识别题设语言, 则 G 的构造如下:

$$\begin{aligned} V &= \{S, A, B\} \\ \Sigma &= \{1, 0\} \\ R &= \{S \rightarrow AB \mid BA, \\ &A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid 1A1 \mid 0A1 \mid 1A0, \\ &B \rightarrow 1 \mid 0B0 \mid 1B1 \mid 0B1 \mid 1B0\} \\ S &= S \end{aligned}$$

由构造可知: 识别的语言 $L(G) = \{whwkv \mid h, k \in \{0, 1\} \text{ 且 } w, v \in \{0, 1\}^* \text{ 且 } h \neq k \text{ 且 } |w| = i, |v| = j\}$ 。

易知 $|x| = |y| = i + j + 1, i, j \geq 0$ 且 h 位于 x 的第 $i + 1$ 位且 k 也位于 y 的第 $i + 1$ 位, 又因为 $h \neq k$, 故 $x \neq y$, 即满足题设条件。

11. P99 页, 2.38 题, 设 G 是一个乔姆斯基范式 CFG, 证明: 对于任一长度为 $n (n \geq 1)$ 的字符串 $\omega \in L(G)$, 通过 CFG G 将其派生出来恰好需要 $2n - 1$ 步。

Solution: 如果在乔姆斯基范式 CFG 中的转换规则 $A \rightarrow BC$, 每一次转化都增加一个变元, 则由 S 派生到长度为 n 的变元串 $W_1W_2 \dots W_n$ 需要 $n-1$ 步。对于 $S \rightarrow W_1W_2 \dots W_n$, 其中每个变元 W_i 都有一步派生出一个终结符 w_i , 即需要 n 步来转化变元。因此, 对于任一长度为 $n(n \geq 1)$ 的字符串 $w \in L(G)$, 通过 CFG G 将其派生出来恰好需要 $2n-1$ 步。

12. P99 页, 2.42 题。使用泵引理证明下述语言不是上下文无关的。

(a) 2.42 题 (a): $\{0^n 1^n 0^n 1^n | n \geq 0\}$

Solution: 假设题设语言 A 是 CFL, 令 p 是泵长度, $s = 0^p 1^p 0^p 1^p$, s 被分成五段 $s = uvxyz$ 。根据泵引理, 有 $|vxy| \leq p$, 则 vxy 至多包含两段 0 和 1 的内容, 不包含另外两段 0 和 1 的内容: 1. 如果 v 和 y 都仅包含一种字符, 则当 $i=0$ 时, uxz 中其中 0 或 1 个数小于另外两段, 不属于 A 。2. 如果 v 或 y 包含两种以上字符, 则当 $i=2$ 时, uv^2xy^2z 中会有两段次序不符的 01 串, 不属于 A 。
与 CFL 的泵引理矛盾。综上可知: A 不是 CFL。

(b) 2.42 题 (b): $\{0^n \# 0^{2n} \# 0^{3n} | n \geq 0\}$

Solution: 假设题设语言 A 是 CFL, 令 p 是泵长度, $s = 0^p \# 0^{2p} \# 0^{3p}$, s 被分成五段 $s = uvxyz$ 。根据泵引理, 有 $|vxy| \leq p$, 则: 1. 如果 v 或 y 包含 $\#$, 则当 $i=0$ 时, uxz 仅包含一个 $\#$, 不属于 A 。2. 如果 v 或 y 都不包含 $\#$, 若两者在同一侧, 则 $i=0$ 时 $\#$ 两侧的字符串显然不满足倍数关系, 显然不属于 A ; 两者分别在 $\#$ 左侧和右侧, 且由 $|vy| \leq p$ 可知, uvy 仅能包含两段 0 串, 当 $i=0$ 时, u 和 y 所在的 0 串可能满足倍数关系, 但未包含的另一段 0 串显然不满足倍数关系, 不属于 A 。
与 CFL 的泵引理矛盾。综上可知: A 不是 CFL。

(c) 2.42 题 (c): $\{\omega \# t | \omega, t \in \{a, b\}^*, \text{且 } \omega \text{ 是 } t \text{ 的子串}\}$

Solution: 假设题设语言 A 是 CFL, 令 p 是泵长度, $s = 0^p 1^p \# 0^p 1^p$, s 被分成五段 $s = uvxyz$ 。根据泵引理, 有 $|vxy| \leq p$, 则: 1. 如果 v 或 y 包含 $\#$, 则当 $i=0$ 时, uxz 不包含 $\#$, 不属于 A 。2. 如果 v 或 y 都不包含 $\#$: (1) 若两者都在左侧, 则 $i=2$ 时左侧的字符串显然比右侧长, 不满足子串关系, 显然不属于 A ; (2) 若两者都在右侧, 则 $i=0$ 时左侧的字符串比右侧长, 因此也不属于 A ; (3) 两者分别在 $\#$ 左侧和右侧, 且由 $|vy| \leq p$ 可知, $v = 1^j, y = 0^k, j+k > 0$, 故有 $uv^i xy^i z = 0^p 1^{p+(i-1)j} \# 0^{p+(i-1)k} 1^p$, 当 $i=0$ 时, $0^p 1^{p-j} \# 0^{p-k} 1^p$, 由于左侧 0 串比右侧长, 不满足子串关系, 也不属于 A 。
与 CFL 的泵引理矛盾。综上可知: A 不是 CFL。

(d) 2.42 题 (d): $\{t_1 \# t_2 \# \dots \# t_k | k \geq 2, t_i \in \{a, b\}^*, \text{且存在 } i \neq j \text{ 使得 } t_i = t_j\}$

Solution: 假设题设语言 A 是 CFL, 令 p 是泵长度, $s = a^p b^p \# a^p b^p$, s 被分成五段 $s = uvxyz$ 。根据泵引理, 有 $|vxy| \leq p$, 则: 1. 如果 v 或 y 包含 $\#$, 则当 $i=0$ 时, uxz 不包含 $\#$, 即 $k=1$, 不属于 A 。2. 如果 v 或 y 都不包含 $\#$, 若两者在同一侧, 则 $i=0$ 时 $\#$ 两侧的字符串不等长, 显然不属于 A ; 两者分别在 $\#$ 左侧和右侧, 且由 $|vy| \leq p$

可知, $v = b^j, y = a^k, j + k > 0$, 故有 $uv^i xy^i z = a^p b^{p+(i-1)j} \# a^{p+(i-1)k} b^p$, 当 $i = 0$ 时, $a^p b^{p-j} \# a^{p-k} b^p$, 不属于 A 。与 CFL 的泵引理矛盾。
综上可知: A 不是 CFL。

13. P100 页, 2.56 题。给定语言 A, B 有 $A \diamond B = \{xy | x \in A, y \in B, \text{且 } |x| = |y|\}$, 证明: 如果 A, B 是正则语言, 则 $A \diamond B$ 上下文无关。

Solution: 假设 DFA $M = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_1, F_1)$ 可以识别 A , DFA $N = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_2, F_2)$ 可以识别 B , 则:

构造 PDA $M' = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F')$, 其中:

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 \cup Q_2 \\ \Gamma &= \{\varepsilon, X, \$\} \\ \Sigma &= \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \\ \delta(q, w, \varepsilon) &= \delta_1(q, w), X \end{aligned}$$

且 $\delta(q, w, X) = \delta_2(q, w), \varepsilon$ 且 $\delta(q, \varepsilon, \varepsilon) = (q_2, \varepsilon)$, 其中 $q \in F_1$

$$\begin{aligned} q_0 &= q_1 \\ F &= F_2 \end{aligned}$$

当栈为空且处于接收状态时接受。当栈为空时, 则满足 $|x| = |y|$ 。 M' 能够识别 $A \diamond B$ 。如果 A, B 是正则语言, 则 $A \diamond B$ 上下文无关。

14. P100 页, 2.57 题。设 $A = \{\omega t \omega^R | \omega, t \in \{0, 1\}^* \text{ 且 } |\omega| = |t|\}$, 证明: A 不是上下文无关语言。

Solution: 提示: $s = 1^2 p 0^p 1^p 1^{2p}$ 假设题设语言 A 是 CFL, 令 p 是泵长度, $s = 0^{2p} 0^p 1^p 0^{2p}$, s 被分成五段 $s = uvxyz$ 。根据泵引理, 有 $|vxy| \leq p, |vy| > 0$, 则: 1. 如果 vy 都处于前 $4p$ 个字符, 则当 $i = 2$ 时, $uvvxyyz = wtw'$ 在 $|w| = |t| = |w'|$ 条件下, w 只包含零而 w' 包含 1, $w' \neq w^R$, 故不属于 A 。2. 如果 vy 都处于后 $2p$ 个字符, 则当 $i = 0$ 时 $uxz = wtw'$ 在 $|w| = |t| = |w'|$ 条件下, w 只包含零而 w' 包含 1, $w' \neq w^R$, 故不属于 A 。3. 如果 vy 包含前 $4p$ 个和后 $2p$ 个字符中的部分, 则包含部分 0 和部分 1, 同样的当 $i = 2$ 时, $uvvxyyz = wtw'$ 在 $|w| = |t| = |w'|$ 条件下, w 只包含零而 w' 包含 1, $w' \neq w^R$, 故不属于 A 。

与 CFL 的泵引理矛盾。综上可知: A 不是 CFL。